부모용 진행 안내 · 합의 기호 Σ

고2 수학 · 대수수열 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-SIGMA-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필(지워지는 항 표시), 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A Σ의 뜻(k에 1부터 n까지 차례로 넣어 a_k를 모두 더함)을 알고 합을 Σ로 나타내거나 풀어 쓰며, $\Sigma(a_k \pm b_k) = \Sigma a_k \pm \Sigma b_k$, $\Sigma c a_k = c\Sigma a_k$, $\Sigma c = cn$을 이용해 합을 나눈다.
확인 Σ의 뜻(S03), 풀어 쓰기와 Σ로 쓰기(S04), 성질(S05), 오개념(S06), 혼자 하기(S12 ①, S14 ①, 활동지 1·2·3·6)
성공 기준 $\Sigma_{k=1}^{5}(2k-1)$을 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25로 풀어 쓰고, $\Sigma_{k=1}^{10}(2k+1)$을 2 × 55 + 10 = 120(+ 1이 아니라 + 10)으로 구한다.

목표 B $\Sigma k = n(n+1)/2$, $\Sigma k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$, $\Sigma k^3 = \{n(n+1)/2\}^2$을 성질과 함께 써서 여러 가지 수열의 합을 구하고, $1/(k(k+1)) = 1/k - 1/(k+1)$로 쪼개 지워지는 합을 구한다.
확인 공식(S07), 시범(S08), 쪼개기(S09), 지워지는 합(S10), 연습(S11), 혼자 하기(S12 ②③④, S14 ②③, 활동지 4·5·7)
성공 기준 $\Sigma_{k=1}^{10} k(k+1) = 385 + 55 = 440$, $1^3 + \cdots + 10^3 = 3025$를 구하고, $1/(1 \times 2) + \cdots + 1/(9 \times 10) = 1 - 1/10 = 9/10$을 쪼개서 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 등비수열의 합
- 등차수열의 합

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(등비수열의 합, 등차수열의 합)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
상수의 합 Σc를 c로 계산한다(Σ(2k + 1) = 2Σk + 1).	풀어 써서 상수가 n번 더해짐을 보이고 Σc = cn으로 정리한다(S05, S06, S13).
$\Sigma a_k b_k$를 $\Sigma a_k \times \Sigma b_k$로 나누어 계산한다.	n = 3일 때 $\Sigma k^2 = 14$와 $(\Sigma k)^2 = 36$이 다름을 보이고, 곱은 먼저 전개한 뒤 나눈다(S05, S08).
분수꼴의 합에서 지워지고 남는 항을 잘못 찾는다.	쪼갠 항을 모두 늘어놓고 지워지는 쌍에 색칠해 맨 앞과 맨 뒤가 남음을 확인한다(S10, S13).
Σ 위의 수에 끝항을 쓴다(2 + 4 + ⋯ + 40을 Σ(k=1~40) 2k로).	Σ 위의 수는 항의 개수(1부터 시작할 때)이므로 k번째 항의 식으로 끝항의 번호를 구한다(S04).

오늘 다루지 않는 것 Σ의 뜻, 합을 Σ로 나타내기와 풀어 쓰기, Σ의 성질($\Sigma(a_k \pm b_k)$, $\Sigma c a_k$, Σc), $\Sigma k \cdot \Sigma k^2 \cdot \Sigma k^3$ 공식의 이용(증명은 다음 차시), 다항식 꼴 일반항의 합, 1/(k(k + 1)) 꼴의 쪼개서 지워지는 합(입문)을 다룬다. 시작이 1이 아닌 Σ(k = 3~n 등)의 변형, 1/(k(k + 2))·근호 꼴의 소거, Σ 안의 등비수열($\Sigma 2^k$), 여러 겹의 Σ, Σk^2 공식의 유도는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(등차·등비수열의 합)	약 3분	—
S03	Σ의 뜻	약 3분	A
S04	안내받는 연습(풀어 쓰기, Σ로 쓰기)	약 3분	A
S05	Σ의 성질	약 3분	A
S06	오개념 비교(Σc = c)	약 2분	A
S07	자연수의 거듭제곱의 합 공식	약 3분	B
S08	공식으로 합 구하기(시범)	약 3분	B
S09	분수를 두 분수의 차로 쪼개기	약 2분	B
S10	쪼개서 지워지는 합	약 2분	B
S11	안내받는 연습(공식과 쪼개기)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(등차·등비수열의 합)	약 5분	—

장별 안내



S01 **합의 기호 Σ** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

1^2부터 10^2까지의 합처럼 긴 합을 짧게 쓰는 기호와 빨리 구하는 공식이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 10^2$을 공책에 다 쓰려면 길지? 짧게 쓰는 방법이 있을까?"
- "오른쪽 그림의 기호는 무엇을 뜻할까? 어림해 볼래?"

예상 답

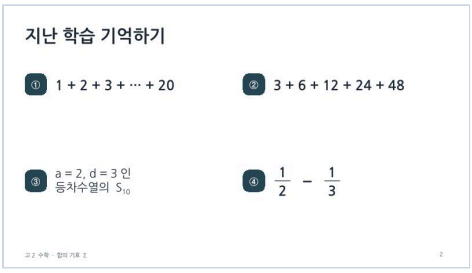
- "더하라는 뜻 같아요." "k에 1부터 10까지 넣는 것 같아요." 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- $1^2 + 2^2 + 3^2$부터 직접 더해 보게 합니다(14).

주의

- 그림의 식은 Σ(k=1~10) k^2이고 값은 385입니다(S07). Σ는 '시그마'라고 읽습니다.
- 준비물: 공책, 연필, 계산기(선택), 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(등차·등비수열의 합) · 약 3분

앞 차시 '등차수열의 합', '등비수열의 합'과 분수의 뺄셈을 확인합니다. 오늘 Σk 공식은 등차수열의 합이고, 분수꼴의 합에서 분수의 뺄셈을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 짝을 지으면 21이 몇 개야?"
- "②의 공비는?"
- "④는 통분해 봐."

정답

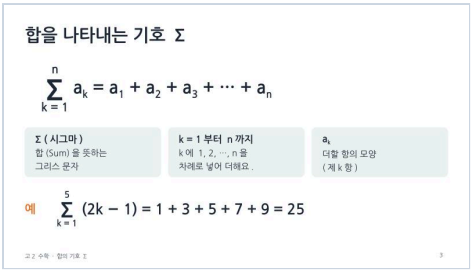
- ① 210
- ② 93 ($3(2^5 - 1)$)
- ③ 155 ($a_{10} = 29$, $10 \times 31 \div 2$)
- ④ 6분의 1

막히면

- ①②③이 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 '등차수열의 합', '등비수열의 합'을 다시 합니다.

주의

- ④의 1/2 − 1/3 = 1/6 = 1/(2 × 3)은 오늘 S09에서 다시 씁니다.



S03 **합을 나타내는 기호 Σ** · Σ의 뜻 · 약 3분

수열의 첫째항부터 제n항까지의 합 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$을 Σ(k=1~n) a_k로 나타냅니다. Σ 아래의 k = 1은 시작, 위의 n은 끝을 뜻하고, k에 1, 2, ⋯, n을 차례로 넣은 a_k를 모두 더합니다.

이렇게 말해 보세요

- “Σ 아래의 k = 1과 위의 n은 무엇을 뜻할까?”
- “아래 예에서 k에 1을 넣으면 2k − 1은? 2를 넣으면? ⋯ 5까지 넣어 더하면?”

예상 답

- “1부터 시작해서 n까지요.” “1, 3, 5, 7, 9, 더하면 25예요.”

막히면

- k = 1, 2, 3, 4, 5를 표의 윗줄에 쓰고, 아랫줄에 2k − 1의 값을 쓰게 합니다.

주의

- 읽는 법: ‘시그마 k는 1부터 n까지 a k’. Σ는 영어 Sum의 S에 해당하는 그리스 문자입니다.
- k 대신 i, j 같은 다른 문자를 써도 뜻은 같습니다. Σ 위의 n은 더하는 항의 개수(1부터 시작할 때)입니다.



S04 **풀어 쓰고, Σ로 나타내기** · 안내받는 연습(풀어 쓰기, Σ로 쓰기) · 약 3분

도움을 받으며 Σ로 나타낸 합을 풀어 써서 값을 구하고, 반대로 합을 Σ로 나타냅니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 k에 1, 2, 3, 4를 넣어 3k를 써 봐.”
- “③은 k번째 항이 무엇이야? 몇 개를 더해?”

정답

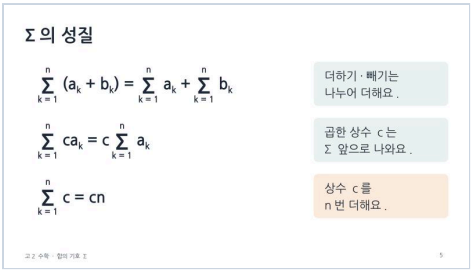
- ① 3 + 6 + 9 + 12 = 30
- ② 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55
- ③ Σ(k=1~20) 2k (40 = 2 × 20)
- ④ Σ(k=1~10) (2k − 1) (19 = 2 × 10 − 1)

막히면

- ③④는 처음 세 항을 k = 1, 2, 3과 짝지어 k번째 항의 식을 찾게 합니다.

주의

- ③을 Σ(k=1~40) 2k로 쓰면 끝항을 개수로 본 것입니다. Σ 위의 수는 항의 개수입니다.
- ④는 Σ(k=1~10) (2k − 1)처럼 식을 괄호로 묶어 씁니다.



S05 **Σ의 성질** · Σ의 성질 · 약 3분

Σ의 성질: ① $\Sigma(a_k \pm b_k) = \Sigma a_k \pm \Sigma b_k$ ② $\Sigma c a_k = c\Sigma a_k$ (c는 상수) ③ $\Sigma c = cn$. 모두 풀어 써서 더하는 순서를 바꾸거나 같은 수를 묶은 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots$를 a끼리, b끼리 모으면?"
- "$3a_1 + 3a_2 + \cdots + 3a_n$에서 3을 묶어 낼 수 있어?"
- "Σ(k=1~10) 5는 5를 몇 번 더한 거야?"

예상 답

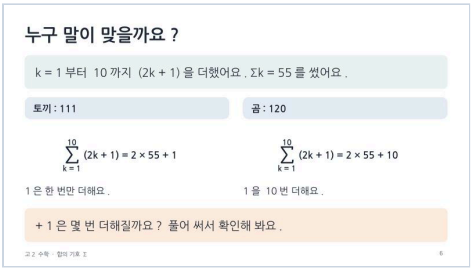
- "$\Sigma a_k + \Sigma b_k$예요." "$3\Sigma a_k$요." "10번이요. 50이에요."

막히면

- n = 3으로 작게 풀어 써서 확인합니다: $(a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3)$.

주의

- $\Sigma a_k b_k = \Sigma a_k \times \Sigma b_k$는 성립하지 않습니다(예: n = 3일 때 $\Sigma k^2 = 14$, $(\Sigma k)^2 = 36$).
- $\Sigma c = cn$에서 c는 k와 상관없는 수입니다. Σ(k=1~10) 5 = 5 + 5 + ⋯ + 5(10개).



S06 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(Σc = c) · 약 2분

상수의 합 Σ1을 1로 계산하는 실수(M1)를 풀어 써서 반박합니다. Σ(k=1~10) k = 55입니다.

이렇게 말해 보세요

- "2k + 1에서 + 1은 k = 1일 때도, 2일 때도, ⋯ 10일 때도 붙지? 1을 몇 번 더해?"
- "그럼 누가 맞아?"

예상 답

- "10번이요." "곰이 맞아요. 120이에요."

정답

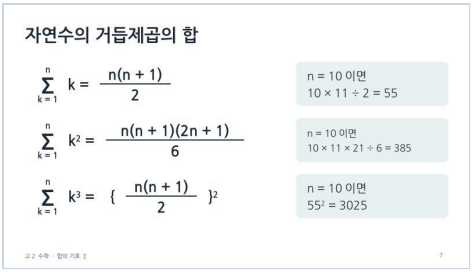
- 곰이 맞습니다. $\Sigma(2k + 1) = 2\Sigma k + \Sigma 1 = 2 \times 55 + 10 = 120$입니다. 3 + 5 + ⋯ + 21 = 10 × 24 ÷ 2 = 120으로도 확인됩니다.

막히면

- 3 + 5 + 7 + ⋯ + 21을 등차수열의 합으로 구해 비교합니다(120).

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 자연수의 거듭제곱의 합 · 자연수의 거듭제곱의 합 공식 · 약 3분

$\Sigma k = n(n+1)/2$(1부터 n까지의 합, 등차수열의 합), $\Sigma k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$, $\Sigma k^3 = \{n(n+1)/2\}^2$입니다. 오늘은 공식을 쓰는 데 집중하고, 증명은 다음 차시의 수학적 귀납법에서 다룹니다.

이렇게 말해 보세요

- "Σk는 1 + 2 + … + n이야. 지난 시간에 어떻게 구했지?"
- "n = 3을 넣어 Σk^2의 공식이 1 + 4 + 9 = 14와 맞는지 확인해 볼래?"
- "Σk^3은 Σk의 제곱이야. n = 10이면?"

예상 답

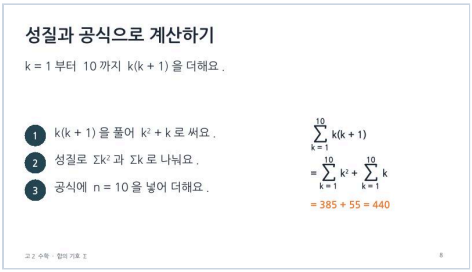
- "짝을 지어서 n(n + 1) ÷ 2요." "3 × 4 × 7 ÷ 6 = 14, 맞아요." "55^2 = 3025요."

막히면

- 작은 n(n = 2, 3)으로 공식과 직접 더한 값을 비교하게 합니다.

주의

- Σk^2의 분자 n(n + 1)(2n + 1)을 n(n + 1)(n + 2)로 잘못 외우지 않게 n = 3으로 확인합니다.
- $\Sigma k^3 = (\Sigma k)^2$이지만 $\Sigma k^2 \neq (\Sigma k)^2$입니다.



S08 성질과 공식으로 계산하기 · 공식으로 합 구하기(시범) · 약 3분

k(k + 1)을 $k^2 + k$로 풀고, 성질로 $\Sigma k^2 + \Sigma k$로 나눈 뒤 공식에 n = 10을 넣습니다.

이렇게 말해 보세요

- "k(k + 1)을 전개하면?"
- "성질로 나누면 어떤 두 합이 돼?"
- "공식에 n = 10을 넣으면?"

예상 답

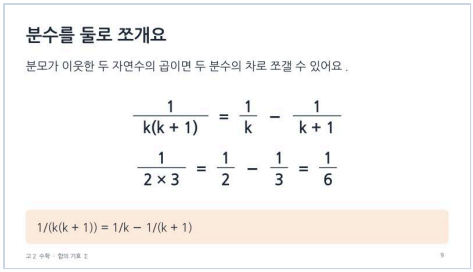
- "$k^2 + k$요." "Σk^2과 Σk요." "385 + 55 = 440이에요."

막히면

- 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4처럼 처음 몇 항을 써서 k(k + 1)이 맞는지 확인합니다.

주의

- $\Sigma k(k+1)$을 $\Sigma k \times \Sigma(k+1)$로 계산하면 틀립니다(곱은 나눌 수 없음, M2).



S09 **분수를 둘로 쪼개요** · 분수를 두 분수의 차로 쪼개기 · 약 2분

1/(k(k + 1)) = 1/k − 1/(k + 1)입니다. 오른쪽을 통분하면 ((k + 1) − k)/(k(k + 1)) = 1/(k(k + 1))이 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “2분의 1 빼기 3분의 1은 얼마였지?”
- “3분의 1 빼기 4분의 1은? 1/(3 × 4)와 같아?”

예상 답

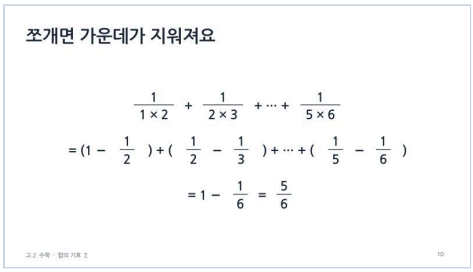
- “6분의 1이요.” “12분의 1이요. 같아요.”

막히면

- S02 ④의 통분을 다시 해 봅니다.

주의

- 분모가 연속한 두 자연수의 곱일 때만 이렇게 쪼갤 수 있습니다(이 차시의 범위).



S10 **쪼개면 가운데가 지워져요** · 쪼개서 지워지는 합 · 약 2분

각 항을 두 분수의 차로 쪼개 늘어놓으면 −1/2과 +1/2, −1/3과 +1/3, …처럼 이웃한 것이 지워지고 맨 앞 1과 맨 뒤 −1/6만 남습니다.

이렇게 말해 보세요

- “괄호를 풀면 무엇과 무엇이 지워져?”
- “남는 것은?”
- “5 × 6 대신 n(n + 1)까지 더하면?”

예상 답

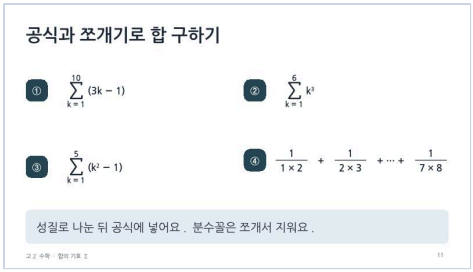
- “−2분의 1과 +2분의 1이요.” “1과 −6분의 1이요. 6분의 5예요.” “1 − 1/(n + 1)이요.”

막히면

- 지워지는 쌍에 같은 색 펜으로 줄을 긋게 합니다.

주의

- Σ(k=1~n) 1/(k(k + 1)) = 1 − 1/(n + 1) = n/(n + 1)입니다. 직접 더해도 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 = 5/6입니다.



S11 공식과 쪼개기로 합 구하기 · 안내받는 연습(공식과 쪼개기) · 약 3분

도움을 받으며 성질로 나눈 뒤 거듭제곱의 합 공식을 쓰고, 분수꼴의 합을 쪼개서 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3Σk − Σ1이야. Σ1은?”
- “②는 Σk^3 공식, n = 6이야.”
- “④는 맨 앞과 맨 뒤만 남아.”

정답

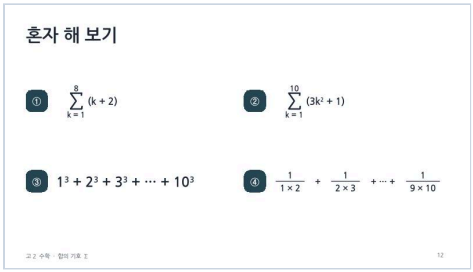
- ① 155 (3 × 55 − 10)
- ② 441 ($(6 \times 7 \div 2)^2$)
- ③ 50 (55 − 5)
- ④ 8분의 7 (1 − 1/8)

막히면

- ①③에서 Σ1, Σ(−1)이 헷갈리면 S06을 다시 봅니다.

주의

- ③을 55 − 1 = 54로 하면 M1입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 Σ의 성질(A)과 거듭제곱의 합 공식, 분수꼴의 합(B)을 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 성질과 공식을 썼는지도 써 줘.”

정답

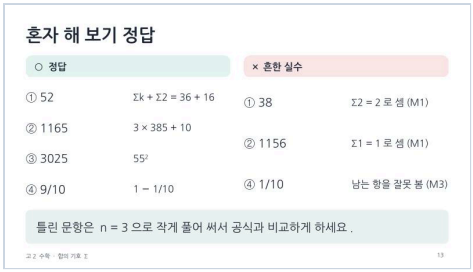
- ① 52 (36 + 2 × 8)
- ② 1165 (3 × 385 + 10)
- ③ 3025 (55^2)
- ④ 10분의 9 (1 − 1/10)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “성질로 나누면?” “어떤 공식이야? n은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다(②는 성질도 씀). 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 상수의 합과 공식 선택의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 2는 몇 번 더해졌어?”

정답

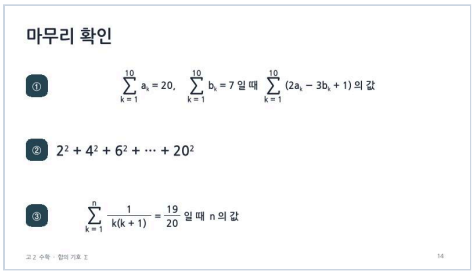
- ① 52 ② 1165 ③ 3025 ④ 9/10

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S06으로, ③이 틀리면 S07로, ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- ①을 38로, ②를 1156으로 하면 상수의 합을 한 번만 더한 것입니다(M1). ④를 1/10로 하면 남는 것을 잘못 본 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 Σ의 성질만으로 값 구하기, 짝수의 제곱의 합, 분수꼴의 합에서 n 찾기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 a_k, b_k가 무엇인지 몰라도 성질로 나누면 구할 수 있어.”
- “②는 $(2k)^2 = 4k^2$이야.”
- “③은 $1 - 1/(n+1)$이 20분의 19가 되는 n이야.”

정답

- ① 29 ($2 \times 20 - 3 \times 7 + 10$)
- ② 1540 (4×385)
- ③ $n = 19$

막히면

- ①에서 Σ1 = 10을 빠뜨리면 19가 됩니다. S06을 다시 봅니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “Σ는 무엇을 하라는 기호였지? Σc는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “k에 1부터 n까지 넣어 더하라는 기호요.” “cn이요.”

정답

- ① 91 ($6 \times 7 \times 13 \div 6$)
- ② 100 ($(4 \times 5 \div 2)^2$)
- ③ 70 ($\Sigma k^2 + \Sigma k = 55 + 15$, $n = 5$)

막히면

- S03, S05, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘귀납적 정의와 귀납법’에서는 이웃한 항의 관계로 수열을 정하고, 오늘의 Σk 공식을 수학적 귀납법으로 증명합니다.



S16 **보충: 등차·등비수열의 합** · 선수 학습 보충(등차·등비수열의 합) · 약 5분

S02가 흔들리면 등차수열의 합과 등비수열의 합 공식을 예와 함께 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 + 2 + ··· + 20은 항이 몇 개야? 첫째항과 끝항은?”
- “3 + 6 + ··· + 48의 공비와 항의 개수는?”

정답

- $1 + 2 + \cdots + 20 = 20 \times 21 \div 2 = 210$
- $3 + 6 + 12 + 24 + 48 = 3(2^5 - 1) = 93$
- $1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6 = 1/6$

막히면

- 항을 모두 써서 직접 더한 값과 공식의 값을 비교합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘등차수열의 합’, ‘등비수열의 합’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 35 ② 1 + 8 + 27 + 64 = 100
2	① Σ(k=1~10) 3k ② Σ(k=1~15) k^2

3	57 (3 × 15 − 2 × 4 + 2 × 10)
4	① 100 (2 × 55 − 10) ② 330 (385 − 55)
5	① 1296 $((8 \times 9 \div 2)^2)$ ② 650 (12 × 13 × 25 ÷ 6)
6	Σ(k=1~10) 3 = 3 × 10 = 30이다. 55 + 30 = 85
7	20분의 19 (1 − 1/20)
8	① 91 ② 100 ③ 70

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 등차·등비수열의 합 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①만 □ ②③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: Σc를 c로 셈(M1) □ Σ의 곱을 나눔(M2) □ 분수꼴에서 남는 항을 잘못 봄(M3) □ Σ 위의 수를 끝항으로 씀(M4) □

메모: _____